

LAPORAN SISTEM ARSITEKTUR DAN RANCANG BANGUN APLIKASI SALMON

Pendahuluan

Laporan ini mendeskripsikan rancangan sistem arsitektur, alur kerja, dan fungsionalitas dari aplikasi web responsif bernama **Salmon**, yang merupakan kependekan dari **Sales Monitoring**. Aplikasi ini dirancang untuk memonitor kunjungan (visit) salesman ke customer, dengan validasi foto dan geo-location saat berkunjung. Aplikasi ini terintegrasi dengan backend Frappe melalui API.

Dokumen ini ditujukan untuk eksekusi di Gemini CLI, sehingga semua instruksi dan struktur folder didesain secara spesifik agar dapat diterjemahkan menjadi kode aplikasi yang siap berjalan.

Arsitektur Sistem

Aplikasi Salmon menggunakan arsitektur **3-tier** yang terhubung melalui RESTful API.

- **Frontend (Client):** Aplikasi web responsif ini berfungsi sebagai *client* yang berjalan di browser, mendukung tampilan mobile dan desktop. Frontend bertanggung jawab untuk antarmuka pengguna, navigasi, dan interaksi.
- **Backend (Server):** Aplikasi **Frappe** yang berfungsi sebagai backend, mengelola data utama, otorisasi, dan logika bisnis. Database terintegrasi langsung dengan Frappe.
- **API:** Komunikasi antara frontend dan backend dilakukan melalui URL API yang telah disesuaikan:
`[BASE_URL]/api/method/sales_monitor.sales_monitor.api.[method_name]`.
- **Database:** Data disimpan di database yang terintegrasi dengan Frappe (misalnya, MariaDB).

Rancangan Antarmuka Pengguna (UI)

Skema Warna dan Ikonografi

- **Warna Utama:** #F58027 (Oranye), digunakan untuk header, tombol aksi, dan elemen penting lainnya.
- **Aksen Warna:** Menggunakan kombinasi warna putih dan abu-abu muda untuk latar belakang dan elemen sekunder agar warna oranye utama tetap menonjol.
- **Tema:** Mengadopsi **Material Theme** untuk tampilan yang bersih dan modern.
- **Ikon:** Menggunakan ikon-ikon dari library Google Material Icons yang konsisten dan mudah dipahami.

Struktur Navigasi

Menu utama ditempatkan di sidebar dengan susunan sebagai berikut:

- 🏠 **Home** (Dashboard)
- 📅 **Visit Schedule**
- ✅ **Visit Activity**
- --- (Pemisah)
- 📊 **Activity Report**
- --- (Pemisah)
- 👤 **User Profile**
- 🚪 **Logout**

Rancangan Antarmuka Pengguna & Arsitektur Kode Aplikasi

- **Arsitektur Folder Standar Web App:**

```
/salmon-app/  
├── public/  
│   ├── index.html  
│   └── css/  
│       └── style.css  
└── src/  
    ├── components/  
    │   ├── Login.js  
    │   ├── VisitSchedule.js  
    │   ├── CheckoutForm.js  
    │   └── Dashboard.js  
    ├── pages/  
    │   ├── HomePage.js  
    │   └── LoginPage.js  
    └── App.js
```

- **Prinsip Desain UI/UX untuk Seluruh Aplikasi:**
 - **Konsistensi:** Menerapkan skema warna, tipografi (font **Roboto** atau **Inter**), dan ikon yang sama di semua halaman untuk pengalaman pengguna yang mulus.
 - **Responsif:** Menggunakan **flexbox** atau **grid** untuk memastikan tata letak yang rapi di semua ukuran layar, dari desktop hingga seluler.
 - **Ergonomi:** Desain tata letak dan ukuran elemen interaktif (tombol, input) agar mudah digunakan dengan satu tangan pada perangkat seluler.
 - **Keterbacaan:** Menggunakan ruang putih (*whitespace*) yang cukup dan kontras warna yang baik untuk meminimalisir beban kognitif.
 - **Estetika:** Mengadopsi **Material UI** untuk tampilan yang **bersih** dan **sejuk dipandang**, dengan efek *shadow* dan *elevation* untuk hierarki visual.

Rancangan UI/UX Detail per Halaman

- **Halaman Login:**
 - **Tata Letak:** Formulir login berada di tengah layar, dengan latar belakang bersih. Di atas formulir terdapat logo aplikasi dan nama **SALMON**.
 - **Komponen:**
 - Bidang input untuk **Username** dan **Password** dengan label yang jelas.
 - Tombol **Login** yang menonjol dan menggunakan warna utama oranye.
 - Pesan kesalahan (jika ada) ditampilkan di bawah formulir dengan warna merah.
- **Halaman Home (Dashboard):**
 - **Tata Letak:** Halaman ini memiliki tata letak kartu (*card-based*) untuk menampilkan ringkasan data.
 - **Komponen:**
 - Kartu utama yang menampilkan metrik penting seperti **Total Kunjungan Hari Ini**, **Kunjungan Belum Selesai**, dan **Persentase Pencapaian Target**.
 - **Fitur Tambahan:** Kartu "**Total Kunjungan Hari Ini**" dirancang sebagai elemen yang dapat diklik (dengan kursor tangan) yang akan mengarahkan pengguna langsung ke halaman **Visit Schedule** untuk melihat detail kunjungan hari ini.
 - Grafik sederhana (misalnya, grafik batang atau lingkaran) yang memvisualisasikan data kunjungan mingguan atau bulanan.
 - Daftar singkat dari kunjungan terdekat atau kunjungan terakhir yang belum selesai.
- **Halaman Visit Schedule:**
 - **Tata Letak:** Daftar kunjungan harian yang diatur secara kronologis. Setiap kunjungan diwakili oleh sebuah kartu.
 - **Komponen:**
 - Kartu Kunjungan: Menampilkan nama pelanggan, alamat, dan waktu yang dijadwalkan.
 - **Tombol Aksi Dinamis:**
 - Jika status **Planned**, tombol berlabel "**Check In**" yang menonjol.
 - Jika status **Check In**, tombol berlabel "**Check Out**" yang menonjol.
 - **Catatan Waktu:** Untuk kunjungan dengan status **Check In**, kartu akan menampilkan waktu *check-in* yang tercatat, misalnya: "Check-in: 10:30 AM".
 - Status kunjungan (**Planned**, **Check In**, **Completed**) ditandai dengan badge berwarna.
- **Halaman Visit Activity:**
 - **Tata Letak:** Daftar historis semua kunjungan yang telah selesai. Mirip dengan halaman Visit Schedule, tetapi fokus pada data historis.
 - **Komponen:**
 - Kartu Kunjungan: Menampilkan nama pelanggan, waktu *check-in* dan *check-out*, durasi kunjungan, dan lokasi kunjungan.
 - Informasi tambahan seperti foto yang diunggah dapat diakses dengan mengetuk kartu.

- Fungsi pencarian dan filter untuk memudahkan pengguna mencari kunjungan berdasarkan tanggal atau nama pelanggan.
- **Halaman Activity Report:**
 - **Tata Letak:** Halaman ini didominasi oleh visualisasi data.
 - **Komponen:**
 - Pilihan filter untuk memilih periode laporan (misalnya, per bulan atau per kuartal).
 - Grafik batang yang membandingkan jumlah kunjungan yang direncanakan dengan jumlah kunjungan aktual.
 - Tabel ringkasan data di bawah grafik untuk menampilkan detail angka.
- **Halaman User Profile:**
 - **Tata Letak:** Halaman profil yang sederhana dan bersih.
 - **Komponen:**
 - Foto profil pengguna yang besar di bagian atas.
 - Informasi dasar seperti Nama, ID Salesman, dan Jabatan.
 - Opsi untuk mengubah kata sandi atau memperbarui informasi kontak.

Alur Proses Bisnis (BPMN & Bagan Alur)

1. Alur Login dan Manajemen Sesi

1. **Mulai:** Pengguna membuka aplikasi.
2. **Sesi Valid?:** Sistem memeriksa token sesi lokal yang valid selama 24 jam.
3. **Ya:** Pengguna langsung masuk ke halaman **Home (Dashboard)**.
4. **Tidak:** Pengguna diarahkan ke halaman **Login**.
5. **Otorisasi:** Pengguna memasukkan kredensial dan mengirimnya ke Frappe API (loginPWA).
6. **Login Berhasil?:**
 - **Ya:** Aplikasi menyimpan token sesi baru (24 jam) dan masuk ke **Dashboard**.
 - **Tidak:** Tampilkan pesan *error*.
7. **Selesai:** Pengguna berada di Dashboard.

2. Alur Check-in & Check-out Kunjungan

1. **Mulai:** Pengguna berada di halaman **Visit Schedule** dengan status kunjungan *Planned*.
2. **Check-in:** Pengguna klik tombol "**Check In**".
3. **Status Diubah:** Status kunjungan diubah menjadi *Check In* dan waktu *check-in* tercatat.
4. **Aksi Selanjutnya:** Pengguna melakukan pekerjaan, lalu klik tombol "**Check Out**".
5. **Validasi Waktu:** Sistem memeriksa durasi antara Check-in dan Check-out.
6. **Durasi < 3 menit?:**
 - **Ya:** Tampilkan peringatan, proses dibatalkan.
 - **Tidak:** Munculkan **dialog modal** untuk pengisian data *check-out*.
7. **Pengisian Data & Pengiriman:**
 - **Dialog Modal:**

- Berisi antarmuka untuk:
 - **Tangkapan Kamera:** Mengaktifkan kamera untuk mengambil foto toko atau produk.
 - **Informasi Lokasi:** Bidang untuk latitude dan longitude yang diisi secara otomatis dengan akurasi tinggi. Bidang ini bersifat *mandatory* dan tidak dapat diubah.
 - **Kolom Catatan:** Kolom teks untuk catatan tambahan.
- **Validasi:** Tangkapan kamera dan informasi lokasi bersifat **wajib (mandatory)**.
- **Pengiriman:** Setelah data diisi, data Check-out (foto, latitude, longitude, dan catatan) akan dikirim ke Frappe API (`sales_monitor.sales_monitor.api.submit_visit_data`). Permintaan API menggunakan metode HTTP **POST** dengan data dalam format **JSON** atau **FormData**.
- 8. **Selesai:** Status kunjungan diubah menjadi `Completed`.

Penutup

Dokumen ini merangkum seluruh fungsionalitas dan arsitektur yang telah didiskusikan untuk pengembangan aplikasi **Salmon**. Rancangan ini siap untuk diimplementasikan dengan backend Frappe, memastikan pengalaman pengguna yang optimal, terutama pada perangkat seluler.